

機率遊戲公式推導說明

題目概念

有 N 個玩家輪流進行遊戲。

每位玩家每次成功的機率為：

$$p$$

失敗機率為：

$$1 - p$$

玩家按照順序進行：

1 → 2 → 3 → ... → N → 1 → 2 → ...

只要有人成功，遊戲立刻結束。

現在要問：

第 i 個玩家最後獲勝的機率是多少？

第一步：第 i 個玩家第一輪就贏

假設第 i 個玩家在第一輪就成功。

那麼：

- 前面 $i-1$ 個玩家都必須失敗
- 第 i 個玩家成功

前 $i-1$ 個玩家失敗

每人失敗機率：

$$1 - p$$

總共有 $i-1$ 人：

$$(1 - p)^{i-1}$$

第 i 個玩家成功

成功機率：

$$p$$

第一輪直接獲勝機率

因此：

$$(1 - p)^{i-1}p$$

第二步：第二輪才贏

若第 i 個玩家不是第一輪贏，則代表：

第一輪所有人都失敗。

第一輪全部失敗

共有 N 位玩家：

$$(1 - p)^N$$

第二輪中第 i 玩家獲勝

仍然需要：

- 前 $i-1$ 人失敗
- 第 i 人成功

所以：

$$(1 - p)^{i-1}p$$

第二輪才贏的機率

將兩部分相乘：

$$(1 - p)^N(1 - p)^{i-1}p$$

第三步：第三輪才贏

如果第三輪才贏：

代表前兩輪全部失敗。

前兩輪全部失敗

一輪全部失敗機率：

$$(1 - p)^N$$

兩輪：

$$((1 - p)^N)^2$$

第三輪第 i 玩家成功

仍然是：

$$(1 - p)^{i-1}p$$

第三輪才贏機率

$$((1 - p)^N)^2(1 - p)^{i-1}p$$

第四步：全部情況加總

總機率 =

第一輪贏

+ 第二輪贏

+ 第三輪贏

• ...

因此：

$$(1 - p)^{i-1}p \\ + (1 - p)^N(1 - p)^{i-1}p$$

$$+((1-p)^N)^2(1-p)^{i-1}p$$

$$+\dots$$

第五步：提出共同項

每一項都有：

$$(1-p)^{i-1}p$$

提出後：

$$(1-p)^{i-1}p [1 + (1-p)^N + ((1-p)^N)^2 + \dots]$$

第六步：觀察中括號

中括號為：

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots$$

其中：

$$r = (1-p)^N$$

第七步：使用等比級數公式

無限等比級數：

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1-r}$$

因此：

$$\frac{1}{1 - (1-p)^N}$$

第八步：代回原式

得到最終答案：

$$\boxed{\frac{(1-p)^{i-1}p}{1 - (1-p)^N}}$$

公式意義

分子

$$(1 - p)^{i-1} p$$

表示：

在某一輪中：
前 $i-1$ 個人失敗
第 i 個人成功

分母

$$1 - (1 - p)^N$$

表示：

處理「可能很多輪都沒人成功」的情況

因為遊戲可能：

第一輪沒人成功
第二輪沒人成功
第三輪沒人成功
...

形成無限循環，因此需要使用等比級數。

範例

假設：

$N = 3$
 $p = 0.5$
 $i = 2$

套公式

$$\frac{(1 - 0.5)^{2-1}(0.5)}{1 - (1 - 0.5)^3}$$

計算

分子：

$$0.5^1 \times 0.5 = 0.25$$

分母：

$$1 - 0.5^3 = 1 - 0.125 = 0.875$$

最終答案

$$\frac{0.25}{0.875} = 0.285714...$$

因此：

第 2 個玩家獲勝機率約為 0.2857

特殊情況

如果：

$$p = 0$$

代表永遠不可能成功。

因此答案直接為：

$$0.0000$$